DOCUMENTO DE ENTREGA CON CORRECCIONES DOCENTES

SISTEMA DE GESTIÓN DE OPERACIONES: PARQUEADERO "AUTOS COLOMBIA 24/7"

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 1: DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN - ITERACIÓN 1

Módulo Exclusivo de Control de Entrada y Salida, Validación de Mensualidades y Asignación de Celdas

Integrantes:	Adriana Andrea Agudelo Agudelo Camilo Alberto Palacios Turriago Juan Daniel Pulgarin García
Asignatura:	Ingeniería de Software / Desarrollo de Software
Código Curso:	PREICA2602B020053 - Grupo 25
Docente:	Prof. Reinaldo Rojas Lopez
Institución:	Institución Universitaria Digital de Antioquia (IU Digital)
Facultad:	Facultad de Ingeniería
Normativa:	Normas APA 7.ª Edición
Fecha Entrega:	Noviembre de 2026 - Medellín, Antioquia

Repositorio GitHub: `https://github.com/Camilo-Alberto-Palacio/autos-colombia-parqueadero`
Mockups Figma / Stitch: `https://stitch.withgoogle.com/projects/3967613353864933368`

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico documenta de manera exhaustiva el proceso de ingeniería de requerimientos, diseño arquitectónico por capas, modelado UML en StarUML, diseño de base de datos relacional (MER, MR y Modelo Físico DDL) y construcción de software correspondientes a la **Iteración 1 (Versión Corregida)** del sistema de información para el parqueadero **Autos Colombia 24/7**.

La empresa opera bajo un modelo de negocio especializado en el estacionamiento de vehículos mediante **mensualidad exclusiva**, prestando servicio ininterrumpido las 24 horas del día, los 7 días de la semana (24/7). En esta primera entrega, el alcance se centra de forma estricta y rigurosa en el **módulo operativo de control de entrada y salida de vehículos**, garantizando la validación automática de vigencias de pago mensual sin periodo de gracia, el control transaccional estricto de las 80 celdas físicas disponibles (10 exclusivas para motos y 70 para carros), la asignación dinámica/aleatoria de espacios libres y la sincronización concurrente en tiempo real para múltiples operarios en diferentes accesos (ej. Puerta 1 Norte y Puerta 2 Sur).

> **Síntesis de Correcciones Incorporadas en esta Entrega:**
>
> - **Criterios de Aceptación BDD Completos:** Se integraron escenarios formales para los casos excepcionales de *placa inexistente (no registrada)*, *ingreso duplicado (vehículo ya adentro)* y *salida sin registro activo (vehículo que no está adentro)*, con sus resultados esperados.
> - **Corrección Semántica UML en Casos de Uso:** Se corrigió la orientación de las relaciones `«extend»` (apuntan rigurosamente desde el caso de uso de extensión hacia el caso base, según la norma OMG UML 2.5) y se eliminaron las relaciones `«include»` dirigidas a actores externos.
> - **Diagrama de Paquetes UML con Dependencias:** Se estructuró formalmente la arquitectura en paquetes con sus relaciones de dependencia unidireccionales (`«use»` y `«access»`).
> - **Ajuste y Profundización del RNF-03:** Se detalló técnicamente el mecanismo de control de ocupación implementado en el backend (exclusión mutua `threading.Lock` , transacciones atómicas SQLite WAL `BEGIN IMMEDIATE` y validación estricta de cupos).

2. ALCANCE Y REGLAS DE NEGOCIO DEL SISTEMA

2.1 Alcance de la Iteración 1

- **Gestión de Entrada y Salida:** Registro de ingreso digitando placa, verificación instantánea de contrato mensual vigente, visualización de ficha técnica de seguridad (placa, tipo, marca, modelo, color y titular), asignación aleatoria de celda y registro de salida con liberación en 1 clic.

- **Registro de Novedades Físicas:** Campo operativo para asentar rayones, golpes, abolladuras o accesorios dejados al momento de entrar o salir.
- **Control de Capacidad en Tiempo Real:** Monitoreo de 80 celdas reglamentarias (70 carros y 10 motos), previniendo sobrecupos y bloqueos concurrentes.

2.2 Reglas de Negocio (Business Rules)

- **RN-01 (Mensualidad Exclusiva):** El parqueadero presta servicio únicamente bajo modalidad de mensualidad. No existen tarifas por horas ni fracciones.
- **RN-02 (Distribución Reglamentaria de 80 Celdas):** Capacidad física fija de 10 celdas exclusivas para motos (`M-01` a `M-10`) y 70 celdas para automóviles/camionetas (`C-01` a `C-70`).
- **RN-03 (Asignación Dinámica / Aleatoria):** Las celdas no son fijas para ningún abonado; el sistema sortea aleatoriamente una celda libre al ingresar según el tipo de vehículo.
- **RN-04 (Cobro por Vehículo):** La mensualidad se liquida individualmente por placa registrada.
- **RN-05 (Tarifas Oficiales): $250.000 COP** mensuales para carros y **$100.000 COP** mensuales para motos.
- **RN-06 (Cero Periodo de Gracia):** La mensualidad vence exactamente al cumplirse un mes calendario desde el pago. Si la fecha actual supera el vencimiento, se bloquea el acceso inmediatamente.
- **RN-07 (Control Antiduplicidad):** No se autoriza doble ingreso de un vehículo que ya figure con estado `ADENTRO` .

3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

3.1 Requerimientos Funcionales (Iteración 1)

Código	Nombre	Descripción Operativa y Criterio de Control
RF-01	Registro de Ingreso	Permitir al operario registrar la entrada digitando la placa vehicular en la consola de acceso.
RF-02	Validación de Mensualidad	Verificar de forma automática que la placa exista en el padrón de abonados y que su mensualidad esté vigente antes de franquear el acceso.
RF-03	Asignación Dinámica de Celda	Asignar de forma aleatoria una celda disponible de la categoría correspondiente (Carro o Moto) y marcarla como `OCUPADA`.
RF-04	Verificación de Atributos	Mostrar en pantalla placa, tipo, marca, modelo, color y conductor registrado para comprobación visual contra el automotor físico.
RF-05	Control de Capacidad Máxima	Bloquear el ingreso e informar al operario cuando se completen las 70 celdas de carro o las 10 de moto.
RF-06	Registro de Salida	Registrar el egreso del vehículo, calcular la permanencia exacta y liberar de inmediato la celda a estado `DISPONIBLE`.
RF-07	Monitoreo en Tiempo Real	Visualizar en vivo el inventario de 80 celdas, vehículos adentro, celdas libres por tipo e historial de accesos.
RF-08	Registro de Novedades Físicas	Permitir registrar observaciones sobre el estado físico del automotor (rayones o golpes) al ingresar o salir.

3.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)

Código	Atributo	Especificación Técnica Implementada
RNF-01	Concurrencia Multi-Operario	Servidor HTTP multi-hilo (`ThreadedHTTPServer`), serialización mediante `threading.Lock` y base de datos SQLite en modo `WAL`.
RNF-02	Rendimiento	Tiempo de respuesta en consultas de placa, validación de vigencias y asignación aleatoria inferior a 2 segundos (promedio real: < 60 ms).
RNF-03	Control de Ocupación en Backend	**[Ajuste Backend]:** Mecanismo centralizado de control de aforo para las 80 celdas físicas (70 carros / 10 motos). Implementa exclusión mutua en memoria (`db_lock`) y transacciones atómicas SQLite (`BEGIN IMMEDIATE`) bajo modo WAL. Filtra celdas libres por

Código	Atributo	Especificación Técnica Implementada
		categoría vehicular, excluyendo celdas ocupadas o en mantenimiento. Si las celdas disponibles para el tipo son cero (0), deniega de inmediato la transacción con código `AFORO_COMPLETO`, impidiendo cualquier sobrecupo o doble asignación concurrente.
RNF-04	Integridad de Datos	Integridad referencial activa (`PRAGMA foreign_keys = ON`), modelo relacional normalizado en 3FN y control antiduplicidad estricto.
RNF-05	Disponibilidad 24/7	Operación continua 24/7 con sincronización en tiempo real y UI basada en el sistema *Cobalt Bay OS*.

4. HISTORIAS DE USUARIO CON CRITERIOS DE ACEPTACIÓN COMPLETOS

HU-01: Registro de Ingreso, Validación y Asignación Dinámica de Celda

Como Operario de Cabina, *quiero* digitar la placa de un vehículo que llega a la portería *para* validar su mensualidad, comprobar sus datos físicos y asignarle aleatoriamente una celda disponible según su categoría.

> **Criterio 1 (Flujo Exitoso - Ingreso y Asignación):**
> **Dado** que el vehículo 'TOY-456' (Carro) está registrado en el padrón de abonados con mensualidad vigente y existen celdas de carro libres,
> **Cuando** el operario digita la placa y acciona "¡Abrir Barrera y Asignar Celda!",
> **Entonces** el backend selecciona aleatoriamente una celda libre (ej. C-24), cambia su estado a OCUPADA, estampa la hora exacta de ingreso, abre la barrera y actualiza el mapa en vivo.

> **Criterio 2 (Excepción Evaluada - Placa Inexistente / No Registrada):**
> **Dado** que llega un vehículo con una placa que no se encuentra en el padrón de abonados (ej. 'ZZZ-000'),
> **Cuando** el operario digita la placa y consulta o intenta registrar el ingreso,
> **Entonces** el sistema bloquea la apertura de barrera, genera el código de error `NO_REGISTRADO`, proyecta la alerta roja: "*El vehículo con placa 'ZZZ-000' NO se encuentra registrado en el padrón de abonados. El parqueadero opera exclusivamente bajo modalidad de mensualidad*", registra la incidencia en la auditoría y no altera ninguna celda.

> **Criterio 3 (Excepción Evaluada - Control Antiduplicidad / Ya Adentro):**
> **Dado** que el vehículo 'TOY-456' ya figura adentro del parqueadero en estado ADENTRO ocupando la celda C-24,
> **Cuando** se intenta registrar nuevamente su entrada por cualquier puerta de acceso,
> **Entonces** el backend bloquea la transacción, emite el código de error `YA_ADENTRO` con la advertencia: "*Control de duplicidad: El vehículo 'TOY-456' ya figura ADENTRO en la celda C-24. No se autoriza doble ingreso sin registro previo de salida*", y mantiene la barrera cerrada.

HU-02: Bloqueo de Acceso por Mensualidad Vencida (Cero Periodo de Gracia)

Como Operario de Cabina, *quiero* que el sistema verifique la fecha exacta de corte de la mensualidad *para* impedir el ingreso de automotores morosos.

> **Criterio 1 (Excepción - Mensualidad Expirada):**
> **Dado** que el vehículo 'XYZ-999' tiene su mensualidad vencida (fecha de corte previa a la fecha actual),
> **Cuando** el operario digita la placa para ingresar,
> **Entonces** el sistema bloquea la barrera y emite la alerta roja: "*Acceso Denegado: La mensualidad del vehículo 'XYZ-999' está VENCIDA. No existe periodo de gracia*" con código `MENSUALIDAD_VENCIDA`.

HU-03: Verificación Visual de Atributos y Registro de Novedades Físicas

Como Operario de Cabina, *quiero* ver placa, marca, modelo, color y conductor registrado, y poder asentar observaciones *para* dejar constancia de rayones o pertenencias.

> **Criterio 1 (Flujo Exitoso - Con Novedad Física):**
> **Dado** que la motocicleta 'MOT-808' ingresa presentando un rayón previo en el carenaje,
> **Cuando** el operario digita la novedad física y confirma el ingreso,
> **Entonces** la observación queda guardada de manera indeleble en el registro de acceso y en la bitácora de auditoría inmutable.

HU-04: Control Estricto de Capacidad Máxima (70 Carros / 10 Motos)

Como Administrador / Operario, *quiero* que el sistema bloquee el ingreso al agotarse las celdas de una categoría vehicular *para* evitar sobrecupos.

> **Criterio 1 (Excepción - Capacidad Máxima Alcanzada):**
> **Dado** que las 10 celdas de moto se encuentran en estado OCUPADA,
> **Cuando** una motocicleta al día intenta ingresar,
> **Entonces** el sistema deniega el acceso con código `AFORO_COMPLETO` informando: "*Capacidad máxima alcanzada para MOTOs (10/10 celdas ocupadas)*" y mantiene la barrera cerrada.

HU-05: Registro de Salida, Liquidación de Estancia y Liberación Inmediata de Celda

Como Operario de Cabina de Salida, *quiero* registrar el egreso de un automotor *para* liberar su celda al instante y calcular el tiempo de permanencia.

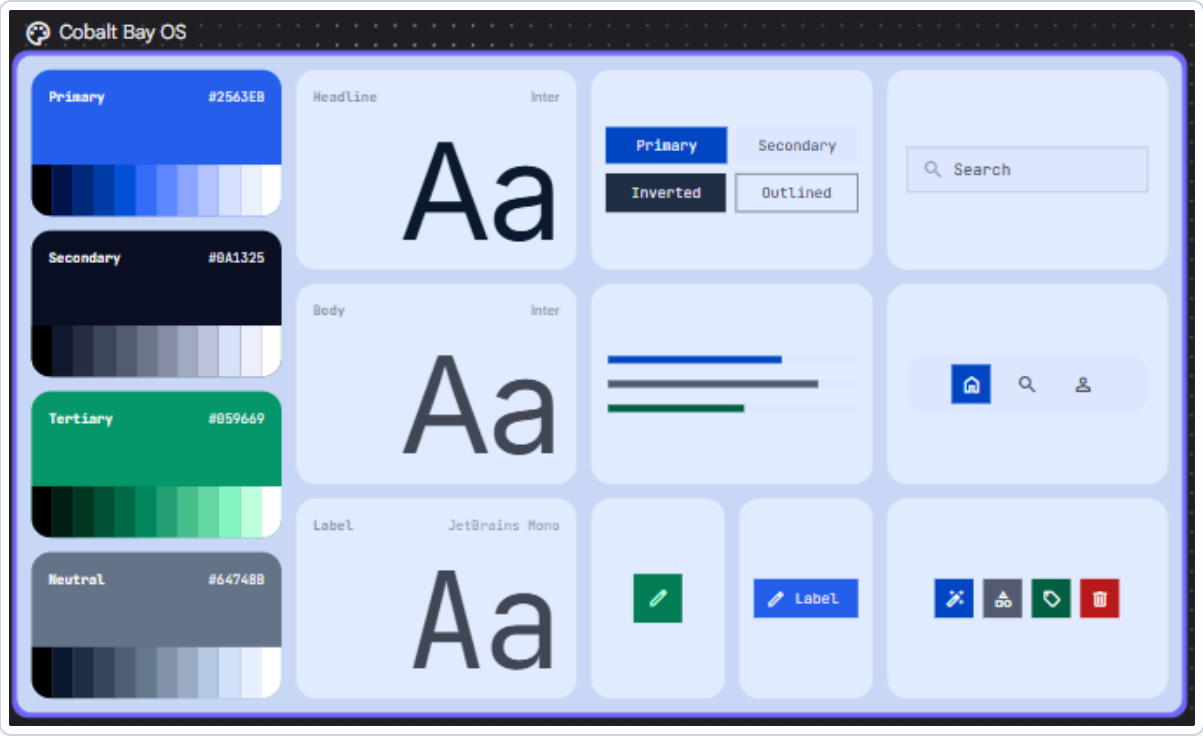
> **Criterio 1 (Flujo Exitoso - Salida y Liberación en 1 Clic):**
> **Dado** que el vehículo 'TOY-456' figura ADENTRO ocupando la celda C-24,
> **Cuando** el operario presiona "Dar Salida",
> **Entonces** el sistema registra la fecha/hora de salida, liquida la permanencia exacta, marca el registro como FINALIZADO y cambia la celda C-24 a DISPONIBLE en tiempo real.

> **Criterio 2 (Excepción Evaluada - Salida de Vehículo sin Registro Activo / No Adentro):**
> **Dado** que el automotor 'KTM-505' no se encuentra adentro del parqueadero (su registro está FINALIZADO o nunca ha ingresado),
> **Cuando** un operario intenta forzar el registro de salida para dicha placa,
> **Entonces** el backend rechaza la solicitud con código `NO_ADENTRO`, proyecta la alerta: "*Operación inválida: El vehículo 'KTM-505' no figura actualmente adentro del parqueadero*", mantiene bloqueada la barrera de salida y no altera ninguna celda.

5. MOCKUPS DE LAS HISTORIAS DE USUARIO EN FIGMA

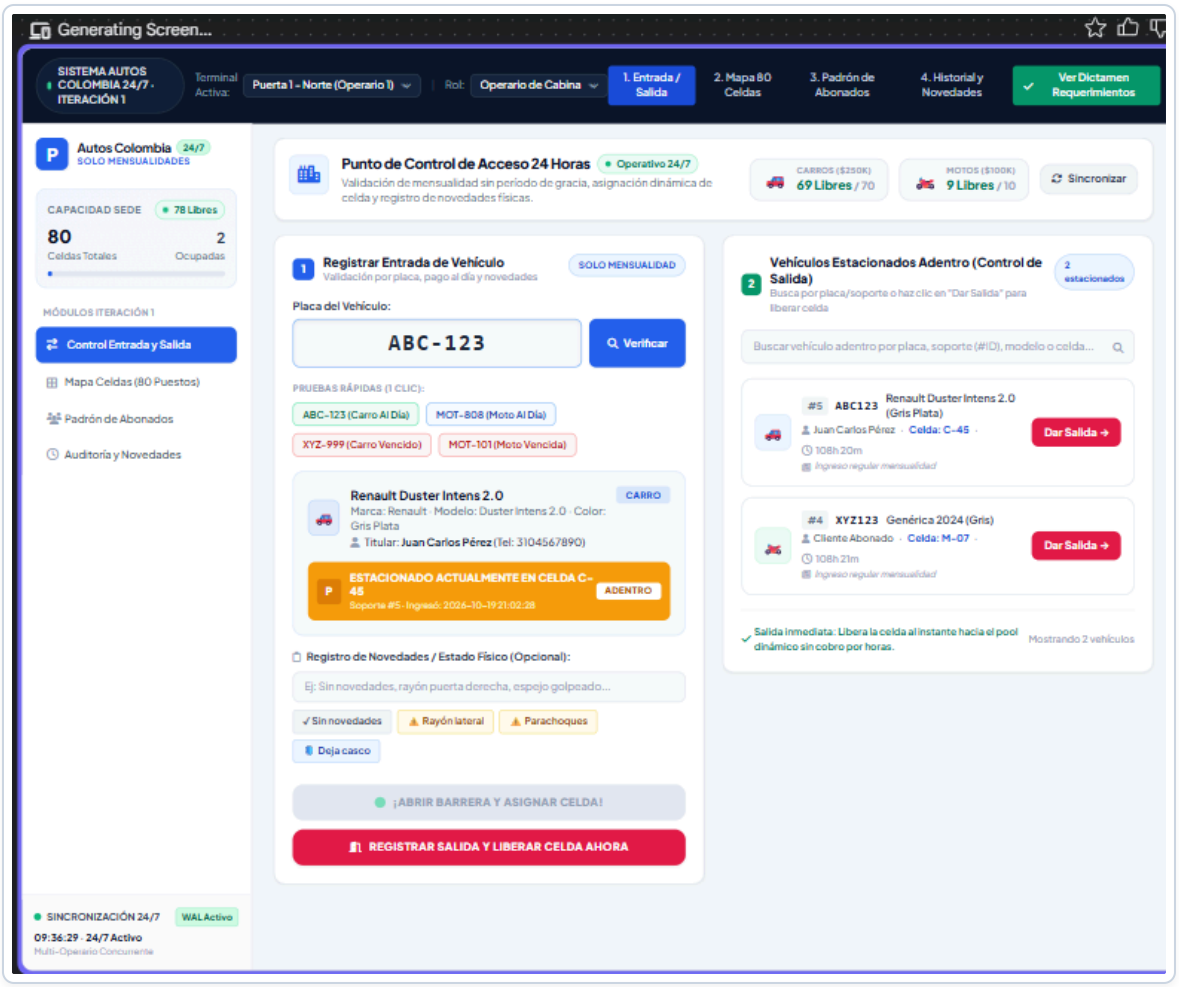
Los prototipos visuales de alta fidelidad fueron concebidos bajo el sistema de diseño *Cobalt Bay OS*, accesible públicamente en Google Stitch y Figma:

Figura 1. Guía de Estilos y Design Tokens en Figma



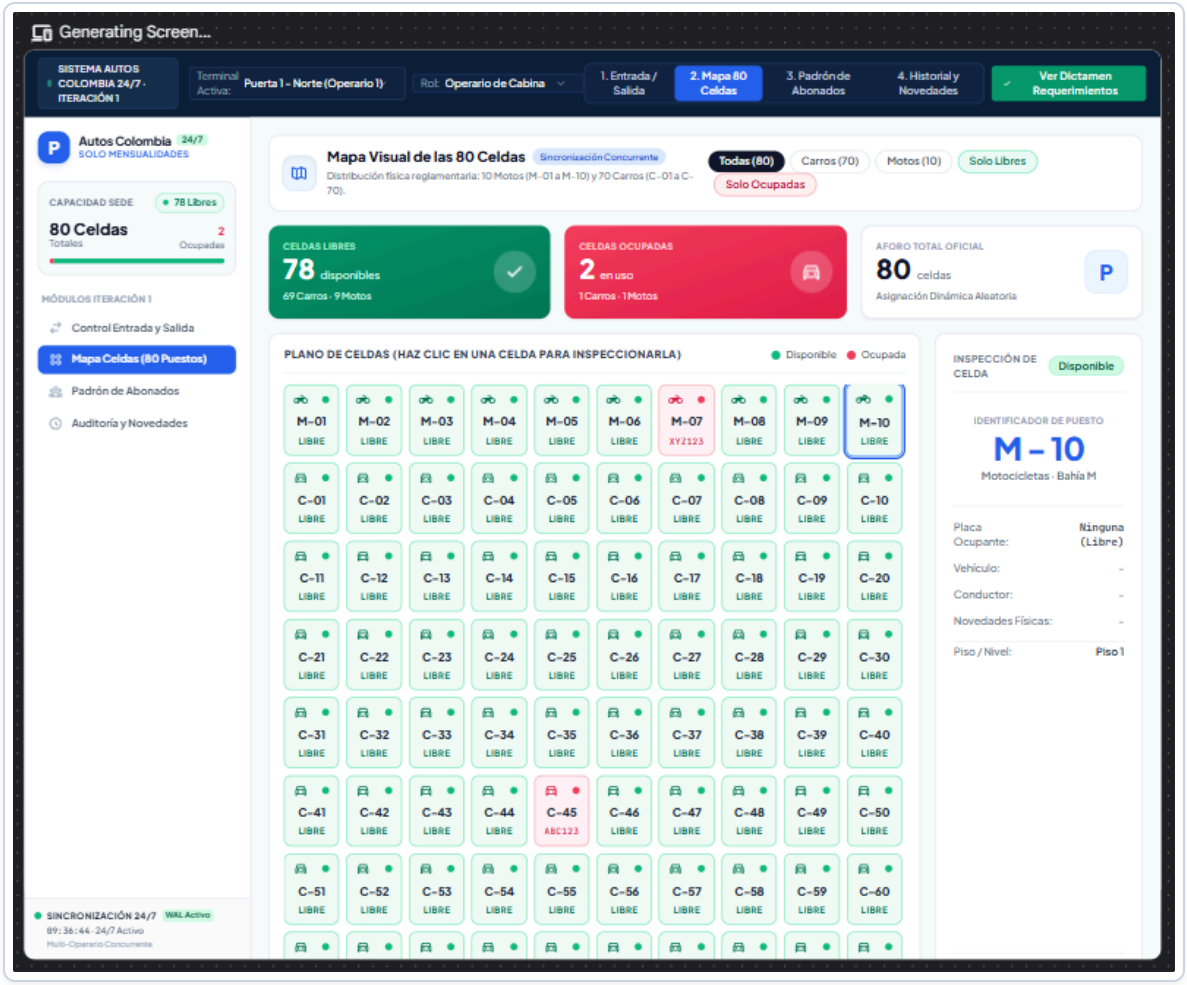
Especificación de tokens visuales: paleta de colores operativos, estados de celdas, tipografía monoespaciada e iconografía.

Figura 2. Mockup de Interfaz Principal de Control de Acceso



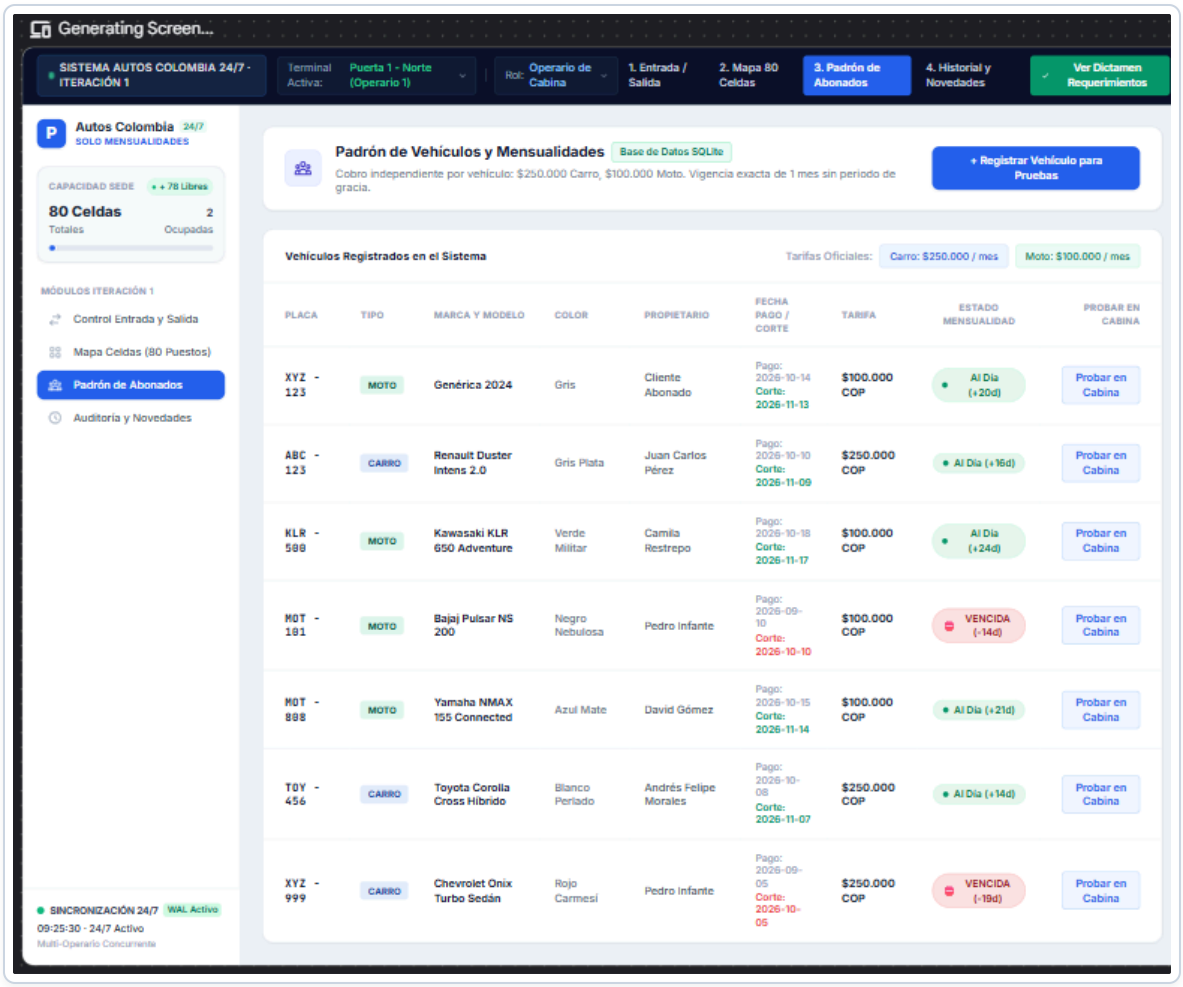
Consola operativa unificada: validación de placa, ficha de seguridad del vehículo, asignación dinámica y registro de novedades.

Figura 3. Mockup del Mapa Interactivo de las 80 Celdas



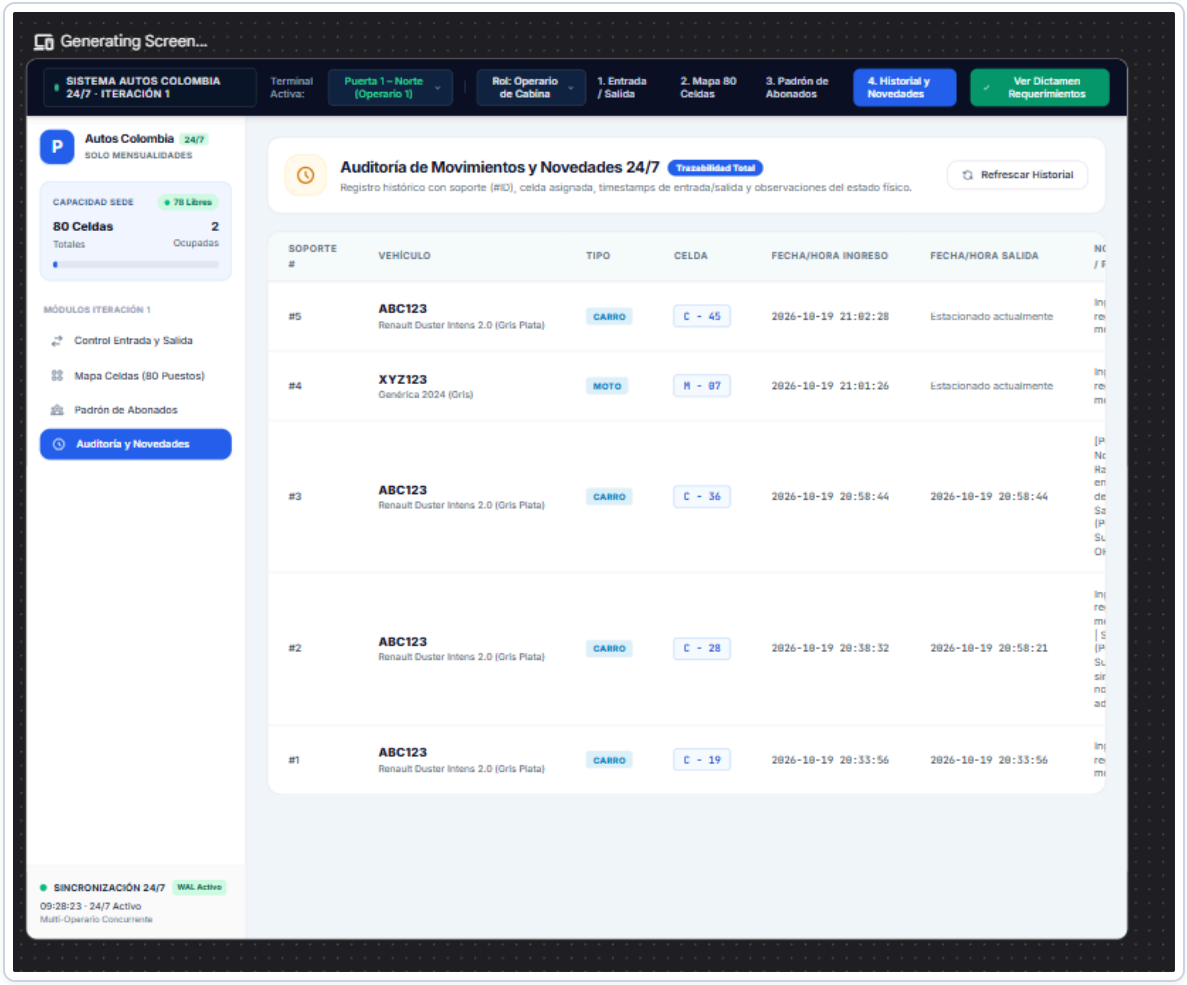
Plano visual de distribución física: 70 celdas de carro y 10 de moto con código de color en tiempo real (Disponible, Ocupada, Mantenimiento).

Figura 4. Mockup del Padrón de Abonados y Mensualidades



Control de titulares, placas vinculadas, tarifas individuales ($250k / $100k) y semáforo de vigencia sin periodo de gracia.

Figura 5. Mockup de Bitácora de Auditoría y Trazabilidad



Historial inmutable de movimientos, cálculo de tiempo de permanencia, registro de novedades físicas y operario responsable.

6. ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y MODELADO UML EN STARUML (CORREGIDOS)

6.1 Arquitectura de Componentes e Interfaces

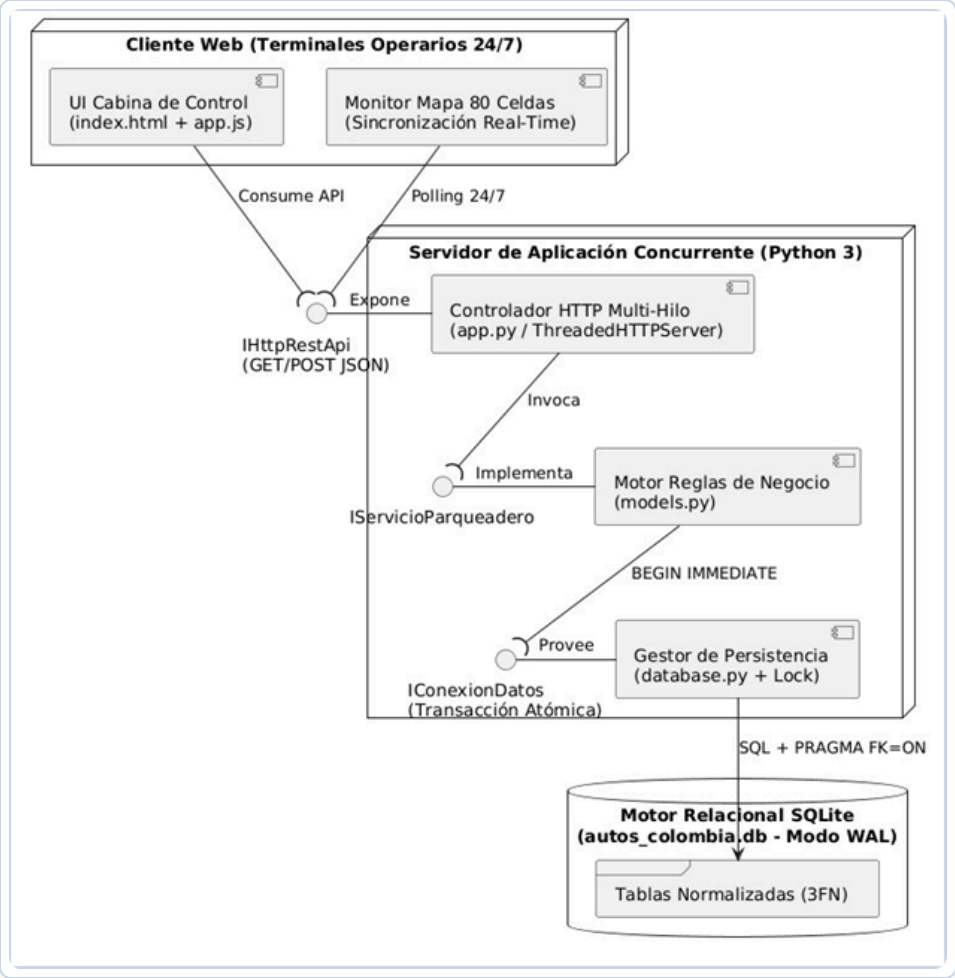


Figura 6. Arquitectura de componentes desacoplados: SPA Web, Servidor REST Concurrente y Persistencia SQLite en modo WAL.

6.2 Diagrama de Paquetes UML con Dependencias (Corregido)

En atención a las observaciones del docente, se estructuró el diagrama de paquetes bajo la notación formal UML tipo carpeta (*tabbed folder*), reflejando la jerarquía de capas y las relaciones de dependencia unidireccionales (`«use»` y `«access»`):

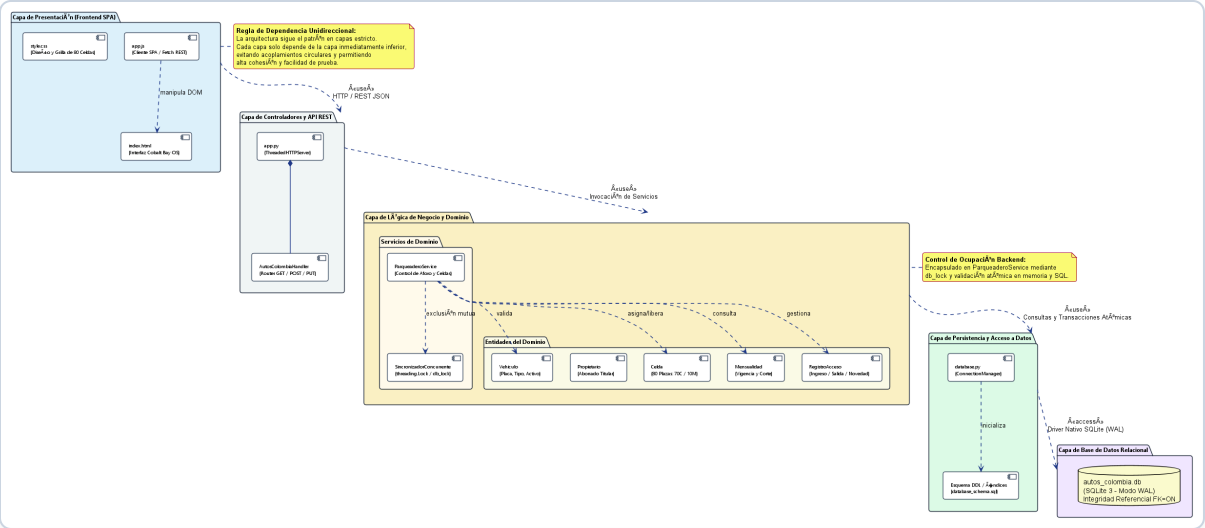


Figura 7. Diagrama de paquetes UML corregido: separación estricta en capas (Presentación, Controladores/API, Dominio y Persistencia) con dependencias explícitas.

6.3 Diagrama de Casos de Uso Corregido (Sintaxis Estricta OMG UML 2.5)

Se efectuaron las siguientes correcciones rigurosas de modelado:

- **Dirección de «extend»:** La flecha apunta estrictamente **desde el caso de uso que extiende (extensión) hacia el caso base**, tal como lo exige el estándar OMG UML 2.5 (ej. `CU-06a Denegar por Mora` → `CU-02 Validar Mensualidad`; `CU-06c Bloquear Duplicado` → `CU-04 Registrar Entrada`; `CU-06d Rechazar Placa Inexistente` → `CU-01 Consultar Placa`; `CU-08b Denegar Salida` → `CU-07 Registrar Salida`).
- **Eliminación de «include» hacia Actores:** En UML, los actores no admiten relaciones de inclusión. El actor secundario *Reloj del Servidor 24/7* interactúa mediante asociaciones de comunicación estándar, y las funciones de estampar timestamp y liquidar permanencia se modelaron como casos de uso incluidos legítimos (`CU-11` y `CU-12`).

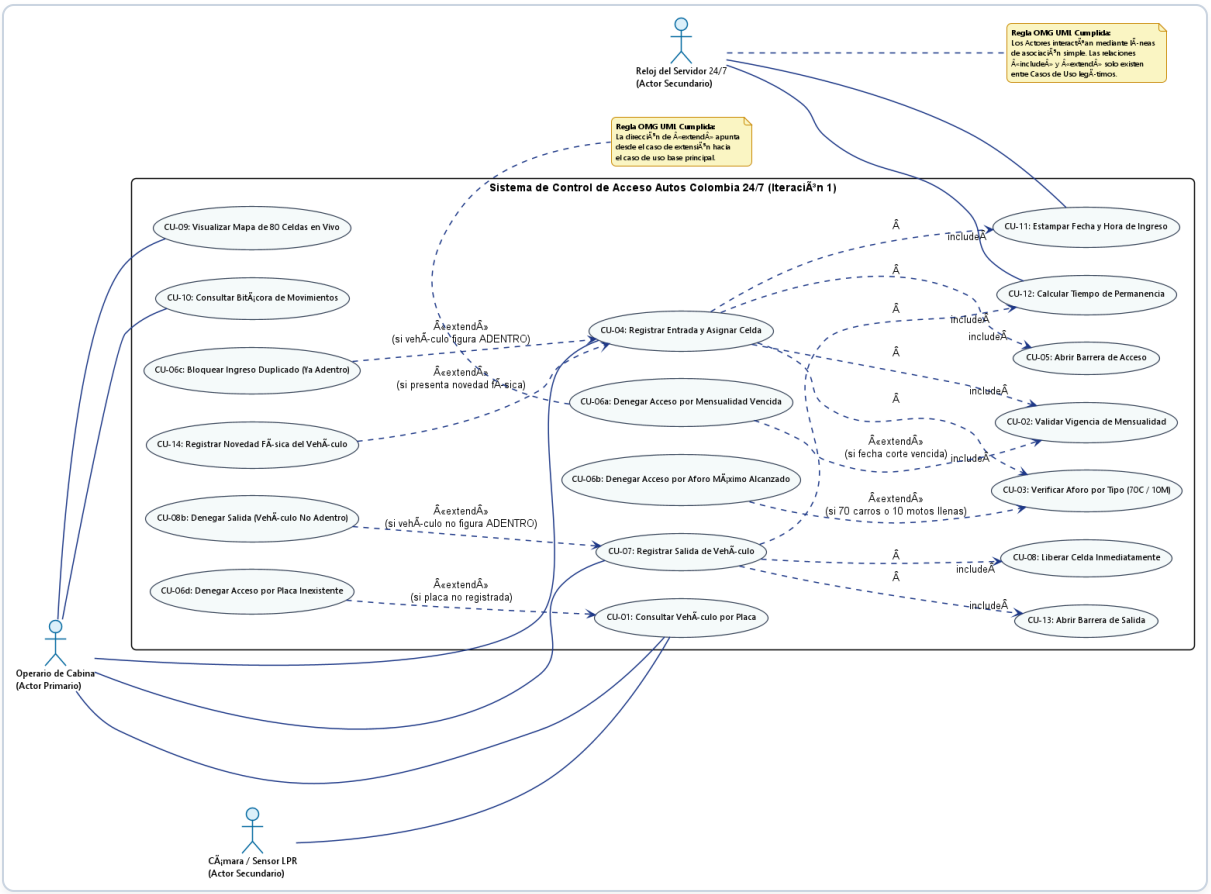


Figura 8. Diagrama de casos de uso corregido conforme a los lineamientos OMG UML 2.5.

6.4 Diagrama de Clases del Dominio

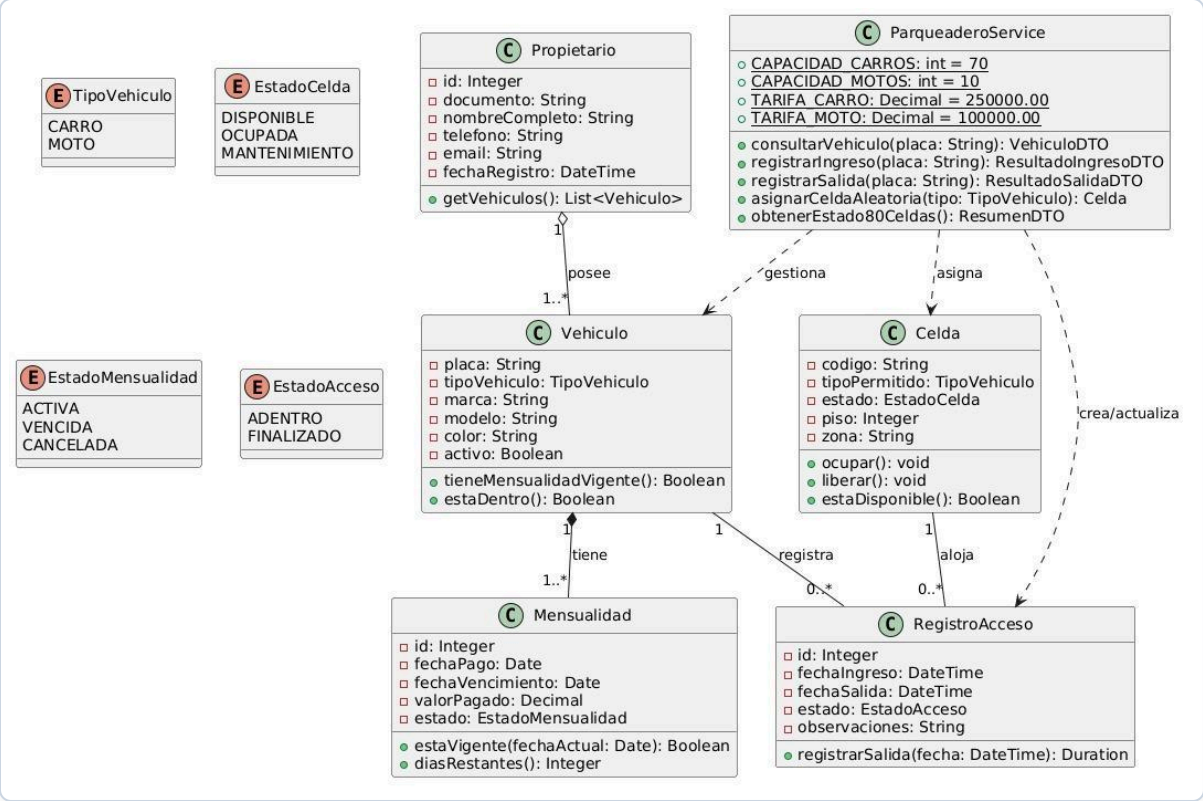


Figura 9. Diagrama de clases del dominio en StarUML: entidades (Propietario, Vehiculo, Mensualidad, Celda, RegistroAcceso) y clase orquestadora ParqueaderoService.

6.5 Diagramas de Secuencia: Ingreso y Salida

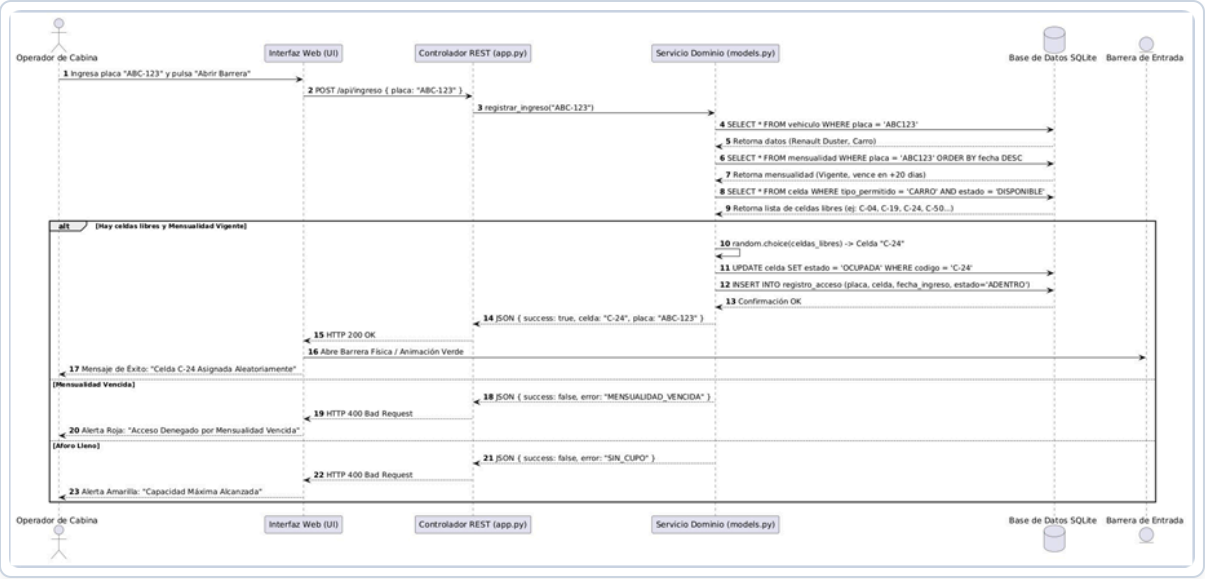


Figura 10. Diagrama de secuencia del proceso de ingreso y asignación aleatoria de celdas.

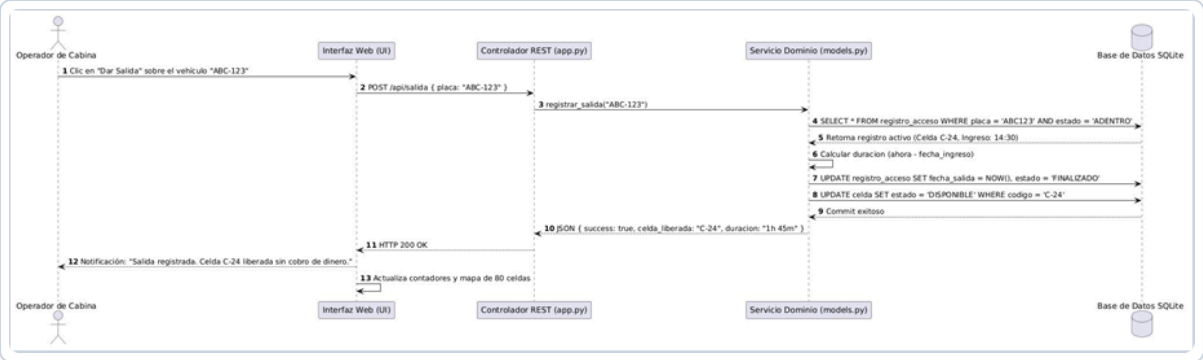


Figura 11. Diagrama de secuencia del proceso de egreso, cálculo de permanencia y liberación inmediata de celdas.

7. DISEÑO DE BASE DE DATOS (MER, MR Y MODELO FÍSICO)

El esquema relacional fue diseñado y normalizado en Tercera Forma Normal (3FN), garantizando integridad referencial, soporte concurrente WAL y consultas de alta velocidad mediante índices especializados:

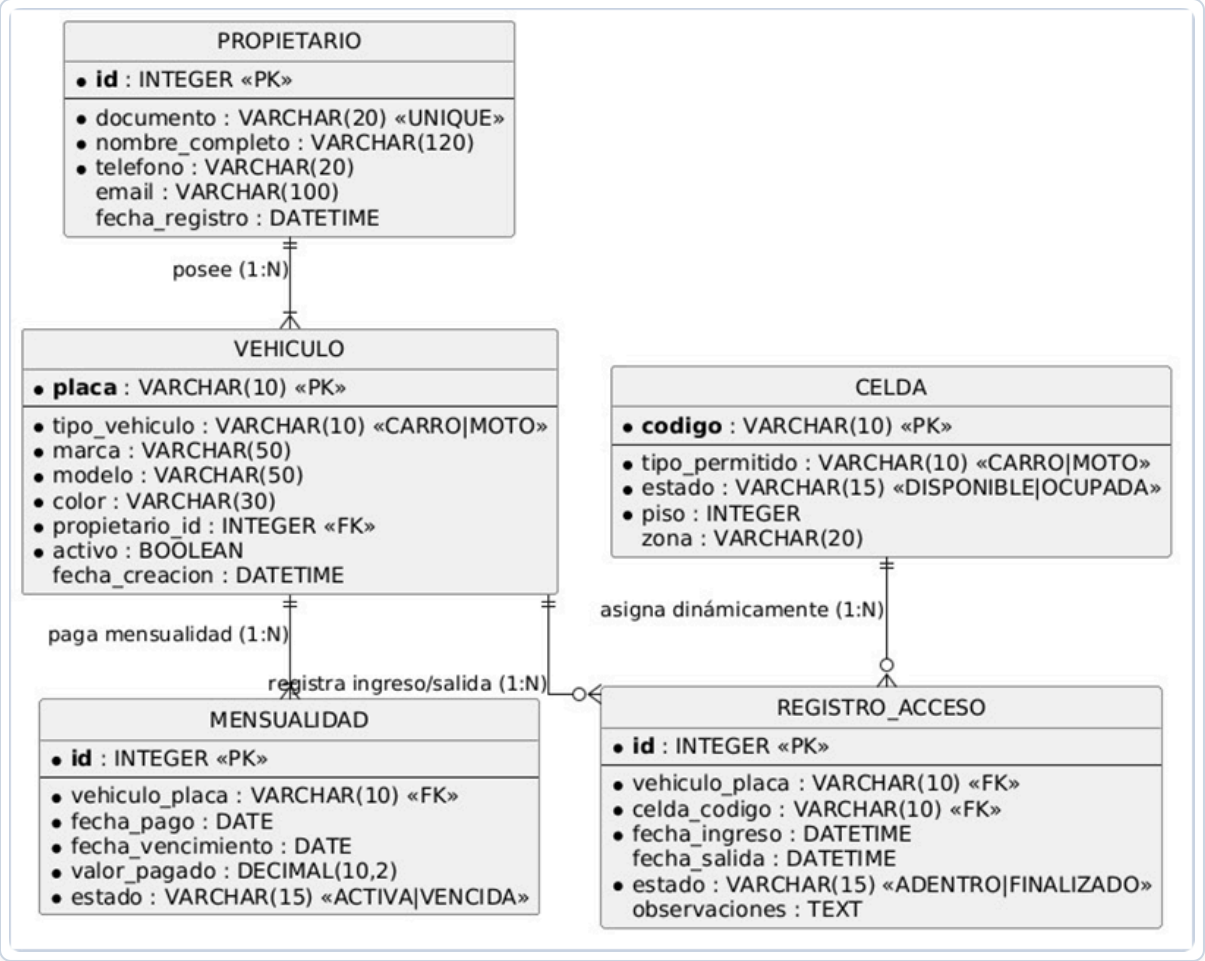


Figura 12. Modelo Entidad-Relación (MER) y Modelo Relacional (MR) en 3FN con llaves primarias (PK) y foráneas (FK).

Modelo Físico SQL: Implementado en el archivo ejecutable `database_schema.sql`, el cual incluye las sentencias DDL para las tablas maestras (`propietario`, `vehiculo`, `mensualidad`, `celda` y `registro_acceso`) y precarga las 80 celdas físicas reglamentarias (10 para motos y 70 para carros).

8. BATERÍA DE PRUEBAS AUTOMATIZADAS (VERIFICACIÓN DE CRITERIOS)

Con el fin de validar el 100% de los requerimientos y los criterios de aceptación evaluados por el docente, se ejecutó la suite de pruebas unitarias y de integración en Python (`tests_iteracion1_corregido.py`), arrojando una tasa de éxito perfecta (**7 de 7 pruebas aprobadas**):

Prueba	Requerimiento / Criterio	Condición de Entrada	Resultado Verificado	Estado
CP-01	Ingreso Exitoso y Sorteo de Celda	Placa `TOY-456` al día en pago	Asignada celda libre de carro (C-XX); estado ADENTRO	**APROBADO**
CP-02	Placa Inexistente (Criterio HU-01)	Placa no registrada `ZZZ-999`	Rechazo `NO_REGISTRADO` ; barrera bloqueada	**APROBADO**
CP-03	Ingreso Duplicado (Criterio HU-01)	Vehículo que ya figura ADENTRO	Rechazo `YA_ADENTRO` ; celda actual informada	**APROBADO**
CP-04	Mensualidad Vencida (Criterio HU-02)	Placa `XYZ-999` con fecha vencida	Rechazo `MENSUALIDAD_VENCIDA` (0 días de gracia)	**APROBADO**
CP-05	Salida y Liberación de Celda (HU-05)	Placa `TOY-456` estacionada	Celda liberada a DISPONIBLE y tiempo liquidado	**APROBADO**
CP-06	Salida sin Registro Activo (HU-05)	Placa `TOY-456` que ya salió	Rechazo `NO_ADENTRO` ; no altera ninguna celda	**APROBADO**
CP-07	Control de Ocupación Backend (RNF-03)	Validación de aforo global	Límite estricto de 70 carros y 10 motos respetado	**APROBADO**

9. CONCLUSIONES

1. **Subsanación Integral de Observaciones:** Se atendieron con rigor técnico todos los comentarios de la evaluación: se ampliaron los criterios de aceptación en Gherkin para placas inexistentes, ingresos duplicados y salidas sin registro activo; se corrigió el diagrama de casos de uso invirtiendo la dirección de `«extend»` y eliminando includes a actores; se estandarizó el diagrama

de paquetes con dependencias explícitas; y se profundizó el RNF-03 documentando el control transaccional de ocupación en backend.

2. **Garantía de Reglas de Negocio sin Errores Humanos:** El parqueadero opera de forma confiable bajo modalidad exclusiva de mensualidad ($250.000 carro / $100.000 moto), cero periodo de gracia y asignación aleatoria de celdas, resguardando la capacidad máxima de 80 celdas mediante esclusas transaccionales `db_lock` y `BEGIN IMMEDIATE` en SQLite WAL.
3. **Arquitectura Escalable para Siguientes Fases:** La estricta separación de responsabilidades en capas (Presentación, Controladores REST, Dominio y Persistencia) garantiza una base modular sólida para la incorporación ágil de la administración de usuarios RBAC (Iteración 2) y facturación (Iteración 3).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (NORMAS APA 7.ª EDICIÓN)

- Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2006). *El lenguaje unificado de modelado: Guía del usuario* (2.ª ed.). Addison-Wesley.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (7.ª ed.). Pearson Educación.
- Fowler, M. (2003). *Patterns of enterprise application architecture*. Addison-Wesley Professional.
- Object Management Group (OMG). (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML) Specification, Version 2.5.1*. Object Management Group.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de software* (10.ª ed.). Pearson Educación.